

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу обучающегося 09-325 (1) группы
2 курса магистратуры направления подготовки (специальности)

01.04.04- Прикладная математика

профиля Вычислительная геометрия и высокопроизводительные вычисления
Института вычислительной математики и информационных технологий

Х [] ой Д [] ы И [] ны

Сегментация изображений с использованием алгоритмов кластеризации

Сегментация является одним из важных элементов обработки изображений, который заключается в выделении объектов и их границ на изображениях. Сегментация широко применяется в таких областях, как компьютерное зрение, медицинская диагностика, автоматическое распознавание образов и многих других. Одним из подходов к сегментации изображений является использование алгоритмов кластеризации.

В процессе создания цифрового изображения могут возникать шумы, которые искажают его. Шумы и создаваемые ими дефекты снижают точность и полноту полученных данных – нарушают текстуру, искажают контуры объектов и т.д. Поэтому используют алгоритмы, устраняющие шумы, однако они также искажают изображение. В следствие этого, вопрос о том, применять фильтр к зашумленному изображению или оставить его без изменений зачастую остается открытым.

Настоящая работа посвящена анализу связи уровня зашумленности изображения и точности кластеризации. В работе проведена оценка влияния шумов и алгоритмов их устранения на точность кластеризации изображений. В выпускной квалификационной работе Х [] Д [] И [] овна реализует методы кластерного анализа K-means и C-means для сегментации изображений различного качества.

Диссертация состоит из введения и трёх глав. В первой главе описаны цветовые пространства цифровых изображений, типа импульсных шумов и алгоритмы их подавления. Во второй главе отражены теоретические аспекты методов сегментации, в том числе методов, основанных на кластеризации, а именно – K-Means и C-Means. В третьей главе описаны результаты проведенных экспериментов: нахождение оптимального числа кластеров, исследование влияния импульсного шума на анализ рентгеновских изображений при выявлении пневмонии и влияния фильтра Гаусса на точность кластеризации изображений.

В работе сделан интересный вывод об отличии сегментации зашумленных рентгеновских изображений при очагах вирусной пневмонии от сегментации зашумленных изображений при бактериальной пневмонии и здоровых лёгких.

Выпускная работа Ха [] Д [] И [] зны имеет теоретическую и практическую ценность. Считаю, что диссертация заслуживает оценки отлично.

Оценивание параметров текста выпускной квалификационной работы

Параметр	Оценка
Актуальность темы и результатов работы	Отлично
Теоретическая и практическая значимость	Отлично
Корректность использованного инструментария	Отлично
Владение профессиональной терминологией	Отлично
Обоснованность выводов	Отлично

К.пед.н., доцент кафедры ТФиП


[]

[] С.В.